School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

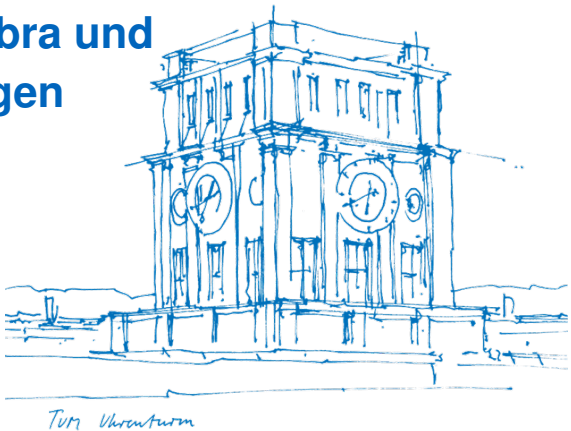
Übung 05: Boolesche Algebra und kombinatorische Schaltungen

Einführung in die Rechnerarchitektur

Niklas Ladurner

School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

17. November 2023

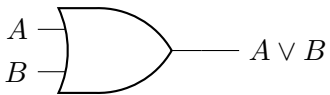


Durchzählen!

Keine Garantie für die Richtigkeit der Tutorfolien: Bei Unklarheiten/Unstimmigkeiten haben VL/ZÜ-Folien Recht!

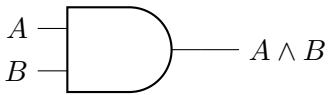
Boolesche Funktionen

OR-Gatter



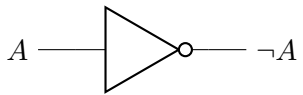
A	B	$A \vee B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

AND-Gatter



A	B	$A \wedge B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

NOT-Gatter



A	$\neg A$
0	1
1	0

Boolesche Funktionen

- Alternative Schreibweisen: $x + y$ für OR, $x \cdot y$ für AND, $\overline{x}$ für NOT
- Gatter in europäischer Norm einfacher zu zeichnen und besser unterscheidbar $\rightarrow$ in Klausur einheitlich verwenden!
- weitere wichtige Funktionen (bekannt aus DS): $\oplus$ (XOR), $\rightarrow$ (Implikation), $\leftrightarrow$ (Bikonditional, Iff, XNOR)
- Funktionale Vollständigkeit: Menge $\mathcal{F}$ sodass alle boolschen Funktionen als Kombination von $f_i \in \mathcal{F}$ darstellbar sind. Beispiel: $\{\wedge, \neg\}$

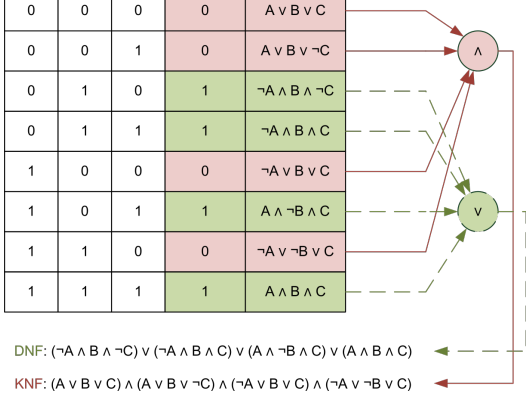
Gesetze der Booleschen Algebra

- Identität: $x + 0 = x$, $x \cdot 1 = x$
- Idempotenz: $x + x = x$, $x \cdot x = x$
- Komplementärgesetz: $x + \overline{x} = 1$, $x \cdot \overline{x} = 0$
- Involution: $\overline{\overline{x}} = x$
- De Morgan: $\overline{x + y} = \overline{x} \cdot \overline{y}$ und $\overline{x \cdot y} = \overline{x} + \overline{y}$
- Absorption: $x + (x \cdot y) = x$, $x \cdot (x + y) = x$
- Distributivität: $x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z)$ und $x + (y \cdot z) = (x + y) \cdot (x + z)$

Normalformen

- Konjunktive Normalform (OR in den Klammern, AND dazwischen): $(x + y) \cdot (x + \overline{y})$
- Disjunktive Normalform (AND in den Klammern, OR dazwischen): $(x \cdot y) + (x \cdot \overline{y})$

A	B	C	Ergebnis	Klausel
0	0	0	0	A ∨ B ∨ C
0	0	1	0	A ∨ B ∨ ¬C
0	1	0	1	¬A ∧ B ∧ ¬C
0	1	1	1	¬A ∧ B ∧ C
1	0	0	0	¬A ∨ B ∨ C
1	0	1	1	A ∧ ¬B ∧ C
1	1	0	0	¬A ∨ ¬B ∨ C
1	1	1	1	A ∧ B ∧ C



Fragen?

Artemis-Hausaufgaben

- H05 - Wasserstandskontrolle bis 26.11.2023 23:59 Uhr
- Wahrheitstabelle, boolsche Funktion und Schaltung in Logisim

Links

- Zulip: „ERA Tutorium - Mi-1600-MI4“ bzw. „ERA Tutorium - Fr-1100-MW2“
- Logische Grundschaltungen
- Halb- und Volladdierer
- Logisim Evolution
- Konjunktive Normalform

School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

Übung 05: Boolesche Algebra und kombinatorische Schaltungen

Einführung in die Rechnerarchitektur

Niklas Ladurner

School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

17. November 2023

